Fejlesztő adatai:

- Név: Ballai Péter Lóránt
- Neptun kód: EYSEED

1. Feladatleírás

Készítsünk programot, amellyel a következő kétszemélyes játékot játszhatjuk. Adott egy n*n mezőből álló tábla, amelyen a mezők két színt vehetnek fel spirális alakban (tradicionálisan pirosat, illetve zöldet), továbbá a középső mező szürke. Minden mezőn, kivéve a középsőn, egy kaméleon helyezkedik el, amelynek színe megegyezik a mezővel, így minden játékos (n^2)/2 kaméleonnal rendelkezik. A játékosok felváltva léphetnek. Egy kaméleonnal léphetünk egy szomszédos üres mezőre (vízszintesen, illetve függőlegesen), illetve átugorhatjuk az ellenfél kaméleonját (vízszintesen, illetve függőlegesen), amennyiben a rákövetkező mező üres. Az átugrott kaméleon lekerül a tábláról. A játék célja, hogy a másik játékos elveszítse az összes kaméleonját. A játékban a csavar, hogy a kaméleonok alkalmazkodnak a környezetükhöz: amennyiben egy kaméleon egy másik színű mezőre ugrott vagy lépett, akkor további 1 kör elteltével átszíneződik a másik színre (tehát a másik játékosé lesz), kivéve a középső mezőt. A program biztosítson lehetőséget új játék kezdésére a pályaméret megadásával (3*3, 5*5, 7*7), valamint játék mentésére és betöltésére. Ismerje fel, ha vége a játéknak, és jelenítse meg, melyik játékos győzött.

2. **UML Felhasználói Esetek (Use Case)**

A feladat elemzése: A játékot egy 3*3, 5*5 vagy 7*7 méretű négyzetrácsos táblán játssza két játékos (Piros és Zöld). Új játék indításakor a tábla mezőinek háttérszíne spirális mintázatban pirosra és zöldre színeződik, míg a középső mező szürke marad. Kezdetben minden piros mezőn egy piros kaméleon, minden zöld mezőn egy zöld kaméleon áll, a középső szürke mező pedig üres. Mindkét játékos ((n^2)-1)/2 darab kaméleonnal indul.

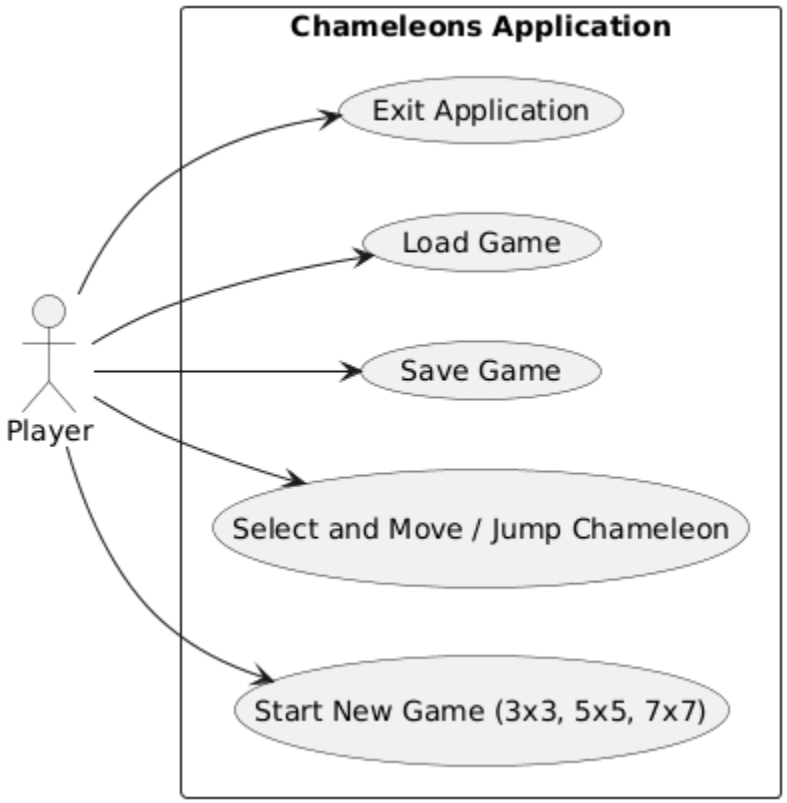
A soron következő játékos kijelöli az egyik saját színű kaméleonját, majd egy üres célmezőre kattintva kétféle szabályos lépést hajthat végre (vízszintesen vagy függőlegesen):

- **Szomszédos lépés:** A kaméleon 1 mezőnyi távolságra lévő üres mezőre lép.
- **Ugrás (ütés):** A kaméleon 2 mezőnyi távolságra lévő üres mezőre ugrik úgy, hogy a köztes mezőn az ellenfél kaméleonja áll. Ekkor az átugrott ellenséges kaméleon lekerül a tábláról.

Színváltoztatás (alkalmazkodás): Ha egy kaméleon a saját színétől eltérő (nem szürke) mezőre lép vagy ugrik, ott 1 körig még megtartja eredeti színét (ForeignTurns = 1), majd a következő lépés végén – ha még mindig az ellentétes színű mezőn tartózkodik – felveszi a mező színét, így átkerül a másik játékos irányítása alá. A középső szürke mező semleges, ott nem történik színváltozás. A játék akkor ér véget, ha valamelyik játékosnak 0-ra csökken a kaméleonjainak száma.

Felhasználói esetek:

- **Új játék indítása (3x3, 5x5, 7x7):** A felhasználó a menüből kiválasztja a pályaméretet, mire a program felépíti a spirális táblát, elhelyezi a kaméleonokat és a táblához igazítja az ablakméretet.
- **Kaméleon kiválasztása és mozgatása/ugrása:** A soron lévő játékos rákattint egy saját kaméleonra, majd egy szabályos üres célmezőre kattintva lépteti vagy ugratja azt.
- **Játékállás mentése:** A felhasználó fájlba mentheti a tábla méretét, a soron következő játékost és a mezők állapotát (háttérszín, rajta álló kaméleon, idegen mezőn töltött körök száma).
- **Játékállás betöltése:** A felhasználó egy korábban elmentett fájlból visszatöltheti a játékállást.
- **Kilépés:** A felhasználó bezárja az alkalmazást.



3. **A Porgram szerkezete**

Az alkalmazás háromrétegű architektúrában épül fel: megjelenítési réteg (Chameleons), üzleti logikai réteg (Chameleons.Model) és perzisztencia réteg (IChameleonsDataAccess, ChameleonsDataAccess).

Perzisztencia réteg

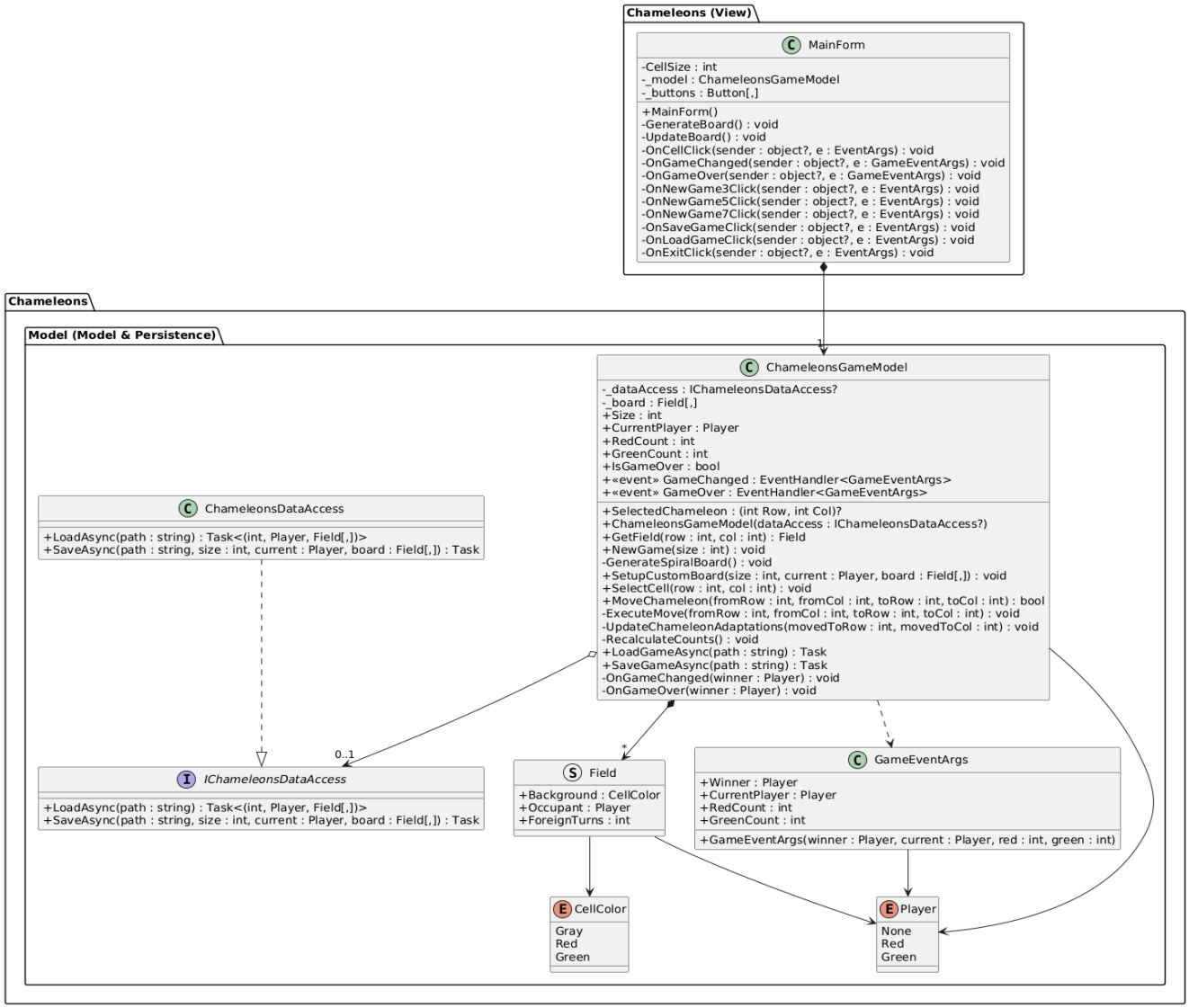
- **IChameleonsDataAccess (interfész):** Definiálja a játékállás aszinkron betöltéséhez (LoadAsync) és mentéséhez (SaveAsync) szükséges műveleteket, biztosítva a modell réteg függetlenségét és egységtesztelhetőségét.
- **ChameleonsDataAccess (osztály):** Megvalósítja az interfészt szöveges állományok (StreamReader, StreamWriter) segítségével. A fájl első sora a táblaméretet és az aktuális játékost tartalmazza, a további sorok pedig a mezők állapotát Háttérszín:Kaméleon:IdegenKörök formátumban tárolják.

Modell réteg (Chameleons.Model)

- **Player (enum):** A játékosokat és a mezőn álló kaméleon tulajdonosát jelöli (None, Red, Green).
- **CellColor (enum):** A táblamezők háttérszínét reprezentálja (Gray, Red, Green).
- **Field (struktúra):** Egy mező adatait tárolja: a mező háttérszínét (Background), a rajta álló kaméleont (Occupant), valamint azt, hogy a kaméleon hány kört töltött ellentétes színű mezőn (ForeignTurns).
- **GameEventArgs (osztály):** Az eseménykezeléshez használt adatosztály, amely tartalmazza a győztest (Winner), a soron következő játékost (CurrentPlayer), valamint a piros és zöld kaméleonok aktuális darabszámát (RedCount, GreenCount).
- **ChameleonsGameModel (osztály):** A játék fő üzleti logikáját megvalósító osztály.
- Tárolja a játéktáblát (_board), a méretet (Size), a soron lévő játékost (CurrentPlayer), a bábuk számát (RedCount, GreenCount), a kijelölt kaméleon pozícióját (SelectedChameleon) és a játék végét jelző állapotot (IsGameOver).
- A NewGame(int size) és GenerateSpiralBoard() metódusok felépítik a spirális színezésű pályát és elhelyezik a kezdő kaméleonokat.
- A SelectCell(int row, int col) és MoveChameleon(int fromRow, int fromCol, int toRow, int toCol) metódusok ellenőrzik a lépések és ugrások szabályosságát, leveszik az átugrott ellenséges kaméleont, majd az UpdateChameleonAdaptations metódussal végrehajtják az 1 kör utáni átszíneződést.
- Minden változáskor kiváltja a GameChanged eseményt, győzelem esetén pedig a GameOver eseményt.

Nézet réteg (Chameleons)

- **MainForm (osztály):** A Windows Forms főablak, amely megjeleníti a menüsort (MenuStrip), az állapotsort (StatusStrip) és a dinamikusan felépített nyomógomb-mátrixot (Button[,]).
- Feliratkozik a modell GameChanged és GameOver eseményeire. A gombok háttérszínét a mező színének megfelelően (LightCoral, DarkSeaGreen, Silver), a rajtuk lévő kaméleonokat pedig sötétpiros és sötétzöld korongokkal jeleníti meg, a kijelölt kaméleont pedig arany kerettel emeli ki. A táblaméret változásakor automatikusan átméretezi az ablakot.



4. Tesztesetek

A modell működését automatizált MSTest egységtesztek ellenőrzik a MockDataAccess segédosztály használatával:

1. **NewGame_InitializesBoardCorrectly:** Paraméterezett teszt, amely ellenőrzi, hogy új játék indításakor a tábla mérete, a kezdőjátékos, a középső szürke üres mező, valamint a két játékos (n^2 - 1) / 2 darab kaméleonja helyesen inicializálódik-e.
2. **MoveChameleon_AdjacentEmptyCell_MovesAndSwitchesTurn:** Ellenőrzi a szomszédos üres mezőre történő szabályos lépést és a kör átadását a másik játékosnak.
3. **MoveChameleon_JumpOverOpponent_RemovesOpponentAndWins:** Ellenőrzi az ellenfél kaméleonjának átugrását, a bábu levételét a tábláról, valamint a győzelmi kondíció és a GameOver esemény kiváltását, amikor az ellenfél összes kaméleonja elfogy.
4. **MoveChameleon_ColorAdaptationAfterOneTurn_ChangesOccupantOwner:** Ellenőrzi a kaméleonok alkalmazkodását: amikor egy piros kaméleon zöld mezőre lép, közvetlenül a lépés után még piros marad, de a következő kör végén automatikusan zölddé változik.
5. **MoveChameleon_InvalidMoves_ReturnFalse:** Ellenőrzi, hogy foglalt mezőre történő lépés vagy az ellenfél bábujának mozgatási kísérlete érvénytelen (false), és nem változtatja meg a soron lévő játékost.
6. **SaveAndLoadGame_UsesDataAccessCorrectly:** A szimulált adatelérésen (MockDataAccess) keresztül ellenőrzi a játékállás mentésének és betöltésének helyességét.